

Лабораторная работа № 14

Партиции, файловые системы, монтирование

Павличенко Родион Андреевич

Invalid Date

1. Информация
2. Цель работы
3. Выполнение лабораторной работы
4. Самостоятельная работа
5. Выводы

1. Информация

1.1 Докладчик

- Павличенко Родион Андреевич
- Студент
- Группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
им. П. Лумумбы
- 1132246838@pfur.ru

2. Цель работы

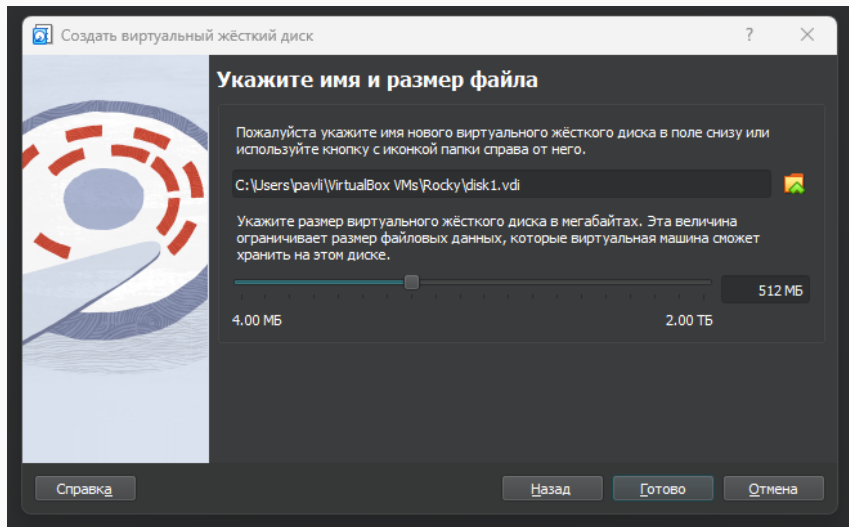
2.1 Цель лабораторной работы

- Получить навыки создания разделов на диске и файловых систем
- Получить навыки монтирования файловых систем

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Добавление дисков

Добавили к виртуальной машине два диска размером 512 МБ



3.2 Просмотр разделов

Запустили виртуальную машину и просмотрели перечень разделов с помощью fdisk

```
[root@rapavlichenko ~]# fdisk --list
Диск /dev/sdc: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт

Диск /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 байт, 83886080 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x636c18be

Устр-во    Загрузочный  начало    Конец    Секторы  Размер  Идентификатор  Тип
/dev/sda1  *              2048      2099199  2097152    1G      83 Linux
/dev/sda2              2099200  83886079  81786880   39G      8e Linux LV

Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
```

3.3 Справка по командам fdisk

Запустили fdisk /dev/sdb и получили справку по командам

```
[root@rapavlichenko ~]# fdisk /dev/sdb
```

```
Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
```

```
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
```

```
Будьте внимательны, используя команду write.
```

```
Устройство не содержит стандартной таблицы разделов.
```

```
Создана новая метка DOS с идентификатором 0xebcfffbc5.
```

```
Команда (m для справки): m
```

```
Справка:
```

```
DOS (MBR)
```

3.4 Создание основного раздела

Создали основной раздел с помощью команды `p` и настроили параметры

```
Команда (m для справки): p
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xebcfffbc5

Команда (m для справки): n
Тип раздела
  p   основной (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e   расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p):p
Номер раздела (1-4, default 1):
Первый сектор (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575):
+100M

Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 100 MiB.
```

3.5 Изменение типа раздела

Изменили тип раздела командой `t` и записали изменения

```
Команда (m для справки): t
Выбранный раздел 1
Hex code or alias (type L to list all): 83
Тип раздела 'Linux' изменен на 'Linux'.

Команда (m для справки): w
```

3.6 Сравнение информации о разделах

Сравнили вывод `fdisk -l /dev/sdb` с `cat /proc/partitions`

```
[root@rapavlichenko ~]# fdisk -l /dev/sdb
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xebcfffbc5

Устр-во      Загрузочный  начало  Конеч  Секторы  Размер  Идентификатор  Тип
/dev/sdb1      2048 206847  204800    100M                83 Linux
[root@rapavlichenko ~]# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name

   8        32    524288 sdc
   8         0   41943040 sda
   8         1    1048576 sda1
   8         2   40893440 sda2
   8        16    524288 sdb
   8        17    102400 sdb1
  11         0     52250 sr0
```

3.7 Обновление таблицы разделов

Записали изменения в таблицу разделов ядра

```
[root@rapavlichenko ~]# partprobe /dev/sdb  
[root@rapavlichenko ~]#
```

3.8 Создание расширенного раздела

Создали расширенный раздел с помощью команды `e`

```
[root@rapavlichenko ~]# fdisk /dev/sdb

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Команда (m для справки): n
Тип раздела
  p   основной (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e   расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p): e
Номер раздела (2-4, default 2):
Первый сектор (206848-1048575, default 206848):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (206848-1048575, default 1048575
):

Создан новый раздел 2 с типом 'Extended' и размером 411 MiB.
```

3.9 Создание логического раздела

Создали логический раздел с номером 5 размером 101M

```
Команда (m для справки): n
Все пространство для логических разделов задействовано.
Добавление логического раздела 5
Первый сектор (208896-1048575, default 208896):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (208896-1048575, default 1048575): +101M

Создан новый раздел 5 с типом 'Linux' и размером 101 MiB.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для пересчитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
```


3.10 Обновление таблицы разделов

Обновили таблицу разделов командой `partprobe`

```
[root@rapavlichenko ~]# partprobe /dev/sdb  
[root@rapavlichenko ~]#
```

3.11 Просмотр информации о разделах

Просмотрели информацию о добавленных разделах

```
[root@rapavlichenko ~]# partprobe /dev/sdb
[root@rapavlichenko ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
```

8	32	524288	sdc
8	0	41943040	sda
8	1	1048576	sda1
8	2	40893440	sda2
8	16	524288	sdb
8	17	102400	sdb1
8	18	1	sdb2
8	21	103424	sdb5
11	0	52250	sr0
11	1	2400574	sr1
253	0	36696064	dm-0
253	1	4194304	dm-1

```
[root@rapavlichenko ~]# fdisk --list /dev/sdb
```

Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов

Disk model: VBOX HARDDISK

Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт

Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт

3.12 Создание логического раздела 6

Создали второй логический раздел размером 100M

```
[root@rapavlichenko ~]# fdisk /dev/sdb
```

```
Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
```

```
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
```

```
Будьте внимательны, используя команду write.
```

```
Команда (m для справки): n
```

```
Все пространство для логических разделов задействовано.
```

```
Добавление логического раздела 6
```

```
Первый сектор (417792-1048575, default 417792):
```

```
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (417792-1048575, default 1048575): +100M
```

```
Создан новый раздел 6 с типом 'Linux' и размером 100 MiB.
```

3.13 Изменение типа раздела 6

Изменили тип раздела для раздела с номером 6

```
Команда (m для справки): t
Номер раздела (1,2,5,6, default 6): 6
Hex code or alias (type L to list all): 82

Тип раздела 'Linux' изменен на 'Linux swap / Solaris'.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
```

3.14 Обновление таблицы разделов

Обновили таблицу разделов ядра

```
[root@rapavlichenko ~]# partprobe /dev/sdb  
[root@rapavlichenko ~]#
```

3.15 Просмотр информации о разделах

Проверили информацию о всех созданных разделах

```
[root@rapavlichenko ~]# cat /proc/partitions
```

```
major minor #blocks name
```

8	32	524288	sdc
8	0	41943040	sda
8	1	1048576	sda1
8	2	40893440	sda2
8	16	524288	sdb
8	17	102400	sdb1
8	18	1	sdb2
8	21	103424	sdb5
8	22	102400	sdb6
11	0	52250	sr0
11	1	2400574	sr1
253	0	36696064	dm-0
253	1	4194304	dm-1

```
[root@rapavlichenko ~]# fdisk --list /dev/sdb
```

Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов

Disk model: VBOX HARDDISK

Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт

Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт

3.16 Форматирование раздела подкачки

Отформатировали раздел подкачки и активировали его

```
[root@rapavlichenko ~]# mkswap /dev/sdb6
Setting up swapspace version 1, size = 100 MiB (104853504 bytes)
без метки, UUID=4725dea5-22d9-4a4b-b9aa-35d451061388
[root@rapavlichenko ~]# swapon /dev/sdb6
[root@rapavlichenko ~]# free -m
```

	total	used	free	shared	buff/cache	availab
Mem:	7680	1746	4358	39	1862	59
Swap:	4195	0	4195			

3.17 Работа с GPT разделами

Просмотрели таблицы разделов GPT на диске /dev/sdc

```
[root@rapavlichenko ~]# gdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: not present
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present

Creating new GPT entries in memory.
Disk /dev/sdc: 1048576 sectors, 512.0 MiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 222D0AAE-516A-490D-8475-A1E04FF1E941
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 1048542
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 1048509 sectors (512.0 MiB)
```


3.18 Создание GPT раздела

Создали раздел с помощью gdisk размером 100 MiB

```
[root@rapavlichenko ~]# gdisk /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: not present
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present

Creating new GPT entries in memory.

Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1):
First sector (34-1048542, default = 2048) or {+ -}size{KMGTP}:
Last sector (2048-1048542, default = 1048542) or {+ -}size{KMGTP}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'
```

3.19 Просмотр разбиения диска

Просмотрели планируемую таблицу разделов

```
Command (? for help): p
Disk /dev/sdc: 1048576 sectors, 512.0 MiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 0C518C34-6584-42CA-B549-3E96325E29F3
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 1048542
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 843709 sectors (412.0 MiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
   1            2048             206847   100.0 MiB   8300   Linux filesystem

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!
```

3.20 Обновление таблицы разделов

Обновили таблицу разделов для диска /dev/sdc

```
[root@rapavlichenko ~]# partprobe /dev/sdc  
[root@rapavlichenko ~]#
```

3.21 Просмотр информации о GPT разделах

Проверили информацию о созданных GPT разделах

```
[root@rapavlichenko ~]# cat /proc/partitions
```

```
major minor #blocks name
```

8	32	524288	sdc
8	33	102400	sdc1
8	0	41943040	sda
8	1	1048576	sda1
8	2	40893440	sda2
8	16	524288	sdb
8	17	102400	sdb1
8	18	1	sdb2
8	21	103424	sdb5
8	22	102400	sdb6
11	0	52250	sr0
11	1	2400574	sr1
253	0	36696064	dm-0
253	1	4194304	dm-1

```
[root@rapavlichenko ~]# gdisk -l /dev/sdc
```

```
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7
```

```
Partition table scan:
```

```
  MBR: protective
```

3.22 Создание файловой системы XFS

Создали файловую систему XFS на /dev/sdb1

```
[root@rapavlichenko ~]# mkfs.xfs /dev/sdb1
Filesystem should be larger than 300MB.
Log size should be at least 64MB.
Support for filesystems like this one is deprecated and they will not be supported in future releases.
meta-data=/dev/sdb1            isize=512    agcount=4, agsize=6400 blks
                               =           sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
                               =           crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
                               =           reflink=1     bigtime=1 inobtcount=1 nnext64=0
data      =                    bsize=4096   blocks=25600, imaxpct=25
                               =           sunit=0      swidth=0 blks
naming    =version 2           bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1
log        =internal log      bsize=4096   blocks=1368, version=2
                               =           sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none               extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
[root@rapavlichenko ~]# xfs_admin -L xfsdisk /dev/sdb1
writing all SBs
new label = "xfsdisk"
```

3.23 Создание файловой системы EXT4

Создали файловую систему EXT4 на /dev/sdb5

```
[root@rapavlichenko ~]# mkfs.ext4 /dev/sdb5
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 103424 1k blocks and 25896 inodes
Filesystem UUID: 3c51a63b-da86-4982-b14d-0f0869866581
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[root@rapavlichenko ~]# tune2fs -L ext4disk /dev/sdb5
tune2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
[root@rapavlichenko ~]# tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdb5
tune2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
[root@rapavlichenko ~]# █
```

3.24 Монтирование файловой системы

Создали точку монтирования и смонтировали файловую систему

```
[root@rapavlichenko ~]# mkdir -p /mnt/tmp
[root@rapavlichenko ~]# mount /dev/sdb5 /mnt/tmp
[root@rapavlichenko ~]# mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=974990,mode=755,inode64)
```

3.25 Отмонтирование раздела

Отмонтировали раздел с помощью команды `umount`

```
[root@rapavlichenko ~]# umount /dev/sdb5  
[root@rapavlichenko ~]# mount  
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)  
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)  
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=974990  
,mode=755,inode64)  
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,rel
```


3.26 Работа с UUID

Создали точку монтирования для XFS и посмотрели UUID

```
[root@rapavlichenko ~]# mkdir -p /mnt/data
[root@rapavlichenko ~]# blkid
/dev/mapper/rl-swap: UUID="6f12c0d4-2f0b-47c0-a1d5-295e60c88d10" TYPE="swap"
/dev/sdb5: LABEL="ext4disk" UUID="3c51a63b-da86-4982-b14d-0f0869866581" TYPE="ext4" PARTUUID="ebcfffbc5-05"
/dev/sdb1: LABEL="xfsdisk" UUID="66a28714-9151-4ba2-8d88-7a6fb6bc5173" TYPE="xfs" PARTUUID="ebcfffbc5-01"
/dev/sdb6: UUID="4725dea5-22d9-4a4b-b9aa-35d451061388" TYPE="swap" PARTUUID="ebcfffbc5-06"
/dev/sr0: UUID="2024-07-10-14-17-04-74" LABEL="VBox_GAs_7.0.20" TYPE="iso9660"
/dev/mapper/rl-root: UUID="e1db6df6-ac94-4bfb-a45a-afdf5a8eeb83" TYPE="xfs"
/dev/sdc1: PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="f4730f2d-9092-4261-816b-3d0f635e962f"
```

3.27 Копирование UUID

Скопировали UUID устройства /dev/sdb1

```
[root@rapavlichenko ~]# blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: LABEL="xfsdisk" UUID="66a28714-9151-4ba2-8d88-7a6fb6bc5173" TYPE="x
fs" PARTUUID="ebcffbc5-01"
[root@rapavlichenko ~]# nano /etc/fstab
```

3.28 Редактирование fstab

Отредактировали файл `/etc/fstab` для автоматического монтирования

```
GNU nano 5.6.1 /etc/fstab Изменён
UUID=66a28714-9151-4ba2-8d88-7a6fb6bc5173 /mnt/data xfs defaults 1 2
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Sep  3 11:01:36 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/rl-root / xfs defaults 0 0
```

3.29 Проверка монтирования

Проверили корректность монтирования командой `df -h`

```
[root@rapavlichenko ~]# mount -a
[root@rapavlichenko ~]# df -h
```

Файловая система	Размер	Использовано	Дост	Использовано%	Смонтировано в
devtmpfs	4,0M	0	4,0M	0%	/dev
tmpfs	3,8G	0	3,8G	0%	/dev/shm
tmpfs	1,6G	1,3M	1,5G	1%	/run
/dev/mapper/rl-root	35G	6,3G	29G	18%	/
/dev/sda1	960M	445M	516M	47%	/boot
tmpfs	769M	104K	768M	1%	/run/user/1000
/dev/sr1	2,3G	2,3G	0	100%	/run/media/rapavli
chenko/Fedora-WS-Live-41-1-4					
/dev/sr0	52M	52M	0	100%	/run/media/rapavli
chenko/VBox_GAs_7.0.20					
/dev/sdb1	95M	6,0M	89M	7%	/mnt/data

4. Самостоятельная работа

4.1 Создание разделов с помощью gdisk

Создали разделы на диске /dev/sdc с помощью gdisk

```
[root@rapavlichenko ~]# gdisk /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
```

4.2 Создание первого раздела

Создали первый раздел размером 100 MiB

```
Command (? for help): n
Partition number (2-128, default 2):
First sector (34-1048542, default = 206848) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (206848-1048542, default = 1048542) or {+-}size{KMGTP}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'
```

4.3 Создание раздела подкачки

Создали второй раздел с типом Linux Swap

```
Command (? for help): n
Partition number (3-128, default 3):
First sector (34-1048542, default = 411648) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (411648-1048542, default = 1048542) or {+-}size{KMGTP}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): t
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): 8200
Changed type of partition to 'Linux swap'
```


4.4 Просмотр таблицы разделов

Просмотрели планируемую таблицу разделов

```
Command (? for help): p
Disk /dev/sdc: 1048576 sectors, 512.0 MiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 0C518C34-6584-42CA-B549-3E96325E29F3
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 1048542
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 434109 sectors (212.0 MiB)
```

Number	Start (sector)	End (sector)	Size	Code	Name
1	2048	206847	100.0 MiB	8300	Linux filesystem
2	206848	411647	100.0 MiB	8300	Linux filesystem
3	411648	616447	100.0 MiB	8200	Linux swap

```
Command (? for help): w
```

4.5 Обновление таблицы разделов

Обновили таблицу разделов в ядре

```
[root@rapavlichenko ~]# partprobe /dev/sdc
[root@rapavlichenko ~]# gdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Usage: gdisk [-l] device_file
[root@rapavlichenko ~]# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name

   8         32     524288 sdc
   8         33     102400 sdc1
   8         34     102400 sdc2
   8         35     102400 sdc3
   8          0    41943040 sda
   8          1     1048576 sda1
   8          2    40893440 sda2
   8         16     524288 sdb
   8         17     102400 sdb1
```

4.6 Форматирование разделов

Отформатировали разделы подкачки и ext4

```
[root@rapavlichenko ~]# mkswap /dev/sdc3
Setting up swapspace version 1, size = 100 MiB (104853504 bytes)
без метки, UUID=71250744-3595-4a59-b8f7-f8fc9c2b7534
[root@rapavlichenko ~]# mkfs.ext4 /dev/sdc2
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 102400 1k blocks and 25584 inodes
Filesystem UUID: 7e605dd0-4971-47ea-bbb4-06b119827a4e
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

4.7 Создание точки монтирования и определение UUID

Создали точку монтирования и определили UUID разделов

```
[root@rapavlichenko ~]# mkdir -p /mnt/data-ext
[root@rapavlichenko ~]# blkid /dev/sdc2
/dev/sdc2: UUID="7e605dd0-4971-47ea-bbb4-06b119827a4e" TYPE="ext4" PARTLABEL="
Linux filesystem" PARTUUID="415ea1b5-bc3a-4911-ab33-b2f7b3bf9462"
[root@rapavlichenko ~]# blkid /dev/sdc3
/dev/sdc3: UUID="71250744-3595-4a59-b8f7-f8fc9c2b7534" TYPE="swap" PARTLABEL="
Linux swap" PARTUUID="fcf30a4b-88b1-4fa3-85ae-8b528c612c20"
[root@rapavlichenko ~]#
```

4.8 Редактирование fstab

Настроили автоматическое монтирование в /etc/fstab

```
GNU nano 5.6.1                               /etc/fstab                               Изменён
UUID=66a28714-9151-4ba2-8d88-7a6fb6bc5173 /mnt/data xfs defaults 1 2

UUID=7e605dd0-4971-47ea-bbb4-06b119827a4e /mnt/data-ext ext4 defaults 1 2

UUID=71250744-3595-4a59-b8f7-f8fc9c2b7534 none swap defaults 0 0
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Sep  3 11:01:36 2025
#
```

4.9 Проверка монтирования и активации swap

Проверили монтирование ext4 и активировали swap

```
[root@rapavlichenko ~]# mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@rapavlichenko ~]# systemctl daemon-reload
[root@rapavlichenko ~]# df -h /mnt/data-ext
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sdc2          89M      14K          82M          1% /mnt/data-ext
[root@rapavlichenko ~]# swapon -a
[root@rapavlichenko ~]# free -h
```

	total	used	free	shared	buff/cache	availab
le						
Mem:	7,5Gi	1,7Gi	4,2Gi	37Mi	1,8Gi	5,8
Gi						
Swap:	4,2Gi	0B	4,2Gi			

```
[root@rapavlichenko ~]#
```

4.10 Перезагрузка системы

Перезагрузили систему для проверки настроек

```
[root@rapavlichenko ~]# reboot
```

4.11 Проверка после перезагрузки

Убедились, что разделы монтируются автоматически

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ df -h /mnt/data-ext
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sdc2          89M      14K           82M           1% /mnt/data-ext
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7,5Gi        1,4Gi        5,8Gi        13Mi        652Mi        6,1Gi
Swap:          4,1Gi          0B          4,1Gi
```


5. Выводы

5.1 Итоги работы

- Получены практические навыки работы с разделами диска
- Освоены инструменты fdisk и gdisk для MBR и GPT
- Приобретены навыки создания файловых систем XFS и EXT4
- Изучены методы монтирования и автоматического монтирования
- Получен опыт работы с разделами подкачки